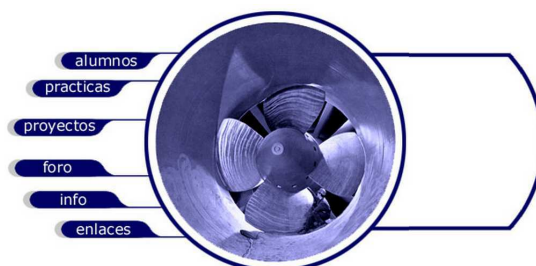

PRÁCTICAS DE MECÁNICA DE FLUIDOS

CALIBRADOR DE PESO MUERTO
MEDICIÓN DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA
IMPACTO DE UN CHORRO DE AGUA

Laboratorio de Mecánica de Fluidos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad Politécnica de Madrid

CURSO 2009-2010



Laboratorio de Mecánica de Fluidos

Resumen

La Mecánica de Fluidos aplica las ecuaciones clásicas de la estática, dinámica y termodinámica a situaciones en las que los fluidos pueden considerarse medios continuos, en un intento por comprender el comportamiento de los mismos.

No obstante, con frecuencia las ecuaciones fundamentales de conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía, pueden simplificarse a expresiones reducidas en las que el comportamiento cualitativo del fenómeno objeto del estudio permanece inalterado.

El objetivo de las presentes prácticas es familiarizar al alumno con algunos de los procesos descritos en las clases de teoría; en concreto, en esta primera práctica se hará uso y calibración de manómetros, se investigarán las fuerzas de presión hidrostática, y se medirá la fuerza producida por el impacto de un chorro de agua.

Capítulo 1

Calibración de manómetro por peso muerto

En la primera práctica se ajustará un manómetro empleando el calibrador de peso muerto mostrado en la Figura 1.1.

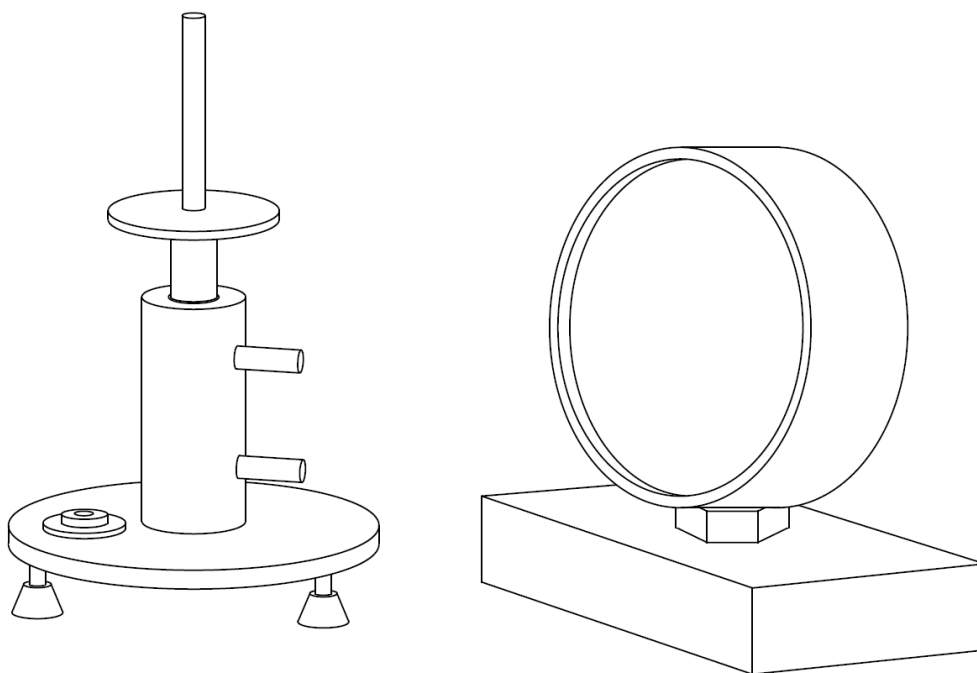


Figura 1.1: Calibrador de peso muerto.

1.1. Descripción del equipo

El calibrador de peso muerto consta de los siguientes componentes (ver Figura 1.2):

- Pistón: el aparato de calibración por peso muerto incluye un pistón de cierre y un cilindro.
- Pesos: los pesos se pueden añadir al pistón a fin de obtener unas presiones determinadas en el interior del cilindro.
- Base: el cilindro está montado sobre una base sujeta por tornillos de nivelación y ajustado mediante un nivel de burbuja.

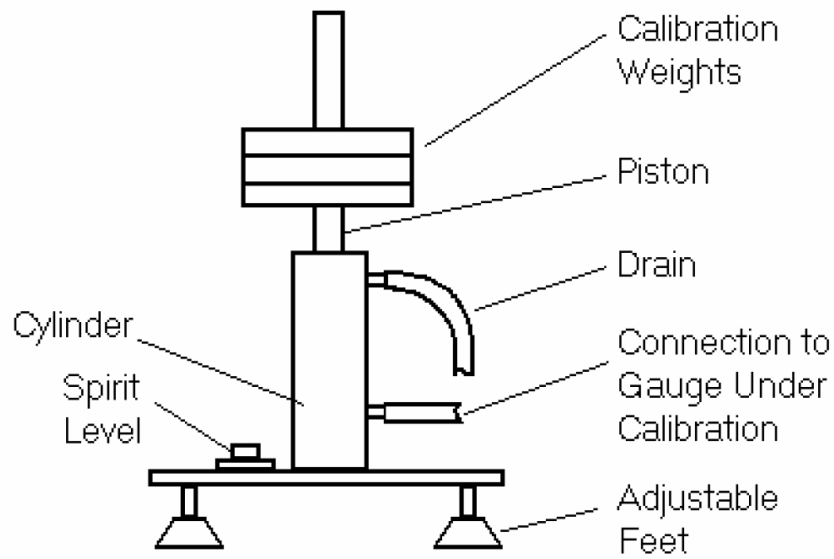


Figura 1.2: Componentes del calibrador de peso muerto.

- Conexión al manómetro: el manómetro a calibrar está unido al cilindro a través de un tubo flexible.
- Salida de agua: el agua que sale del pistón es liberada por medio de un segundo tubo flexible.
- Datos técnicos: la Tabla 1.1 recoge las dimensiones del equipo.

Tabla 1.1: Dimensiones del calibrador por peso muerto.

Masa del pistón	Diámetro del pistón
$M_p = 0,498kg$	$d = 0,01767m$

1.2. Descripción de la práctica

Los objetivos de la práctica son dos:

1. Calibrar un manómetro de tipo Bourdon y determinar los errores de medida.
2. Determinar los errores de medición en la fuente de presión de referencia empleada para la calibración.

En la Tabla 1.2 se incluyen la nomenclatura de las variables empleadas durante la práctica.

1.2.1. Método

Para calibrar el manómetro se aplicarán presiones determinadas sobre el calibrador, colocando pesos encima de un pistón de sección conocida (“calibración por peso muerto”).

1.2.2. Teoría

Al emplear el pistón y los pesos con el cilindro, podremos generar presiones de referencia p :

$$p = \frac{F}{A}, \quad (1.1)$$

Tabla 1.2: Variables empleadas en la calibración del manómetro.

Variable	Unidades	Símbolo	Tipo	Descripción
Masa del pistón	kg	M_p	Medida	Masa dada
Diámetro del pistón	m	d	Medida	Diámetro dado
Área del pistón	m^2	A	Calculada	$A = \frac{\pi d^2}{4}$
Masa de los pesos	kg	M_w	Medida	Colocadas
Masa total	kg	M	Calculada	$M = M_p + M_w$
Lectura del manómetro	$kN \cdot m^{-2}$	G	Medida	Leída del Bourdon
Presión en el cilindro	$kN \cdot m^{-2}$	p	Calculada	$p = \frac{Mg}{A}$
Errores absolutos del manómetro	$kN \cdot m^{-2}$	E_A	Calculada	$E_A = G - p$
Error relativo (%)	%	$E_{\%}$	Calculada	$E_{\%} = \frac{G-p}{p} \cdot 100$

donde

$$F = Mg, \quad (1.2)$$

y

- F es la fuerza aplicada sobre el líquido por medio del cilindro de calibrado.
- M es la masa total (incluyendo la del pistón).
- A es la sección (m^2) del pistón.

La sección del pistón puede expresarse en términos de su diámetro como:

$$A = \frac{\pi d^2}{4}.$$

1.2.3. Configuración del equipo

Antes de colocar el equipo, determínense las masas de los pesos de calibración, así como la masa del pistón, empleando una balanza. Anótese los errores de medición debidos a la balanza. Si no se dispone de una, se pueden suponer los valores nominales (el pistón tiene un peso nominal de $0,5kg$).

Colóquese el calibrador por peso muerto (sin el pistón) sobre el banco de trabajo, y asegúrese de que la base está horizontal, ajustando los pies de la base y usando el nivel de burbuja. Este paso es indispensable para asegurar la transmisión vertical de la carga aplicada y el desplazamiento libre del pistón.

Nivélase el cilindro ajustando los pies de la base y el nivel de burbuja acoplado a la misma.

Colóquese el tubo flexible desde la base del cilindro a una de las entradas en la base del manómetro Bourdon.

Antes de comenzar el calibrado será necesario limpiar el cilindro, el Bourdon y el tubo conector para eliminar cualquier posible burbuja de aire.

1.2.4. Procedimiento

Con el pistón en lo alto de su recorrido dentro del cilindro, gírese el pistón para reducir la fricción estática. La presión ejercida por el pistón será indicada en el manómetro Bourdon. Anótese la medida leída en el manómetro y el peso aplicado.

Colóquese un peso de $0,5kg$ sobre el pistón y hágase girar pistón y peso. Asegúrese de que el pistón puede girar libremente. La presión incrementada debida al peso será indicada en el manómetro Bourdon. Anótese la medida leída en el manómetro y el peso aplicado.

Añádanse pesos de calibración en intervalos de $0,5kg$, haciendo girar el pistón y anotando la lectura del manómetro así como el peso total aplicado en cada incremento de carga.

Si debido a las inevitables pérdidas de agua (el pistón debe quedar ajustado en el cilindro, pero ha de ser capaz de girar libremente), el pistón alcanza el fondo del cilindro, añádase agua al sistema.

Repítase el proceso anterior, quitando los pesos uno a uno.

1.2.5. Resultados

Las lecturas deben quedar recogidas en un cuadro del estilo mostrado en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3: Tabla de resultados para el calibrador por pesos muerto.

M_p	d	A	M_w	M	G	p	E_A	$E\%$
		$\frac{\pi d^2}{4}$		$M_p + M_w$		$\frac{Mg}{A}$	$G - p$	$\frac{G-p}{p} \cdot 100$

Represéntese gráficamente las lecturas del manómetro frente el error absoluto, y las lecturas frente el error relativo.

1.2.6. Conclusiones

Coméntese la precisión del manómetro, la magnitud del error del manómetro en relación con las medidas realizadas para las presiones de referencia, y señálese si la altura entre el calibrador y el manómetro desempeña algún papel en la calibración.

Capítulo 2

Cálculo del empuje hidrostático

En esta segunda práctica se pretende medir las fuerzas de empuje hidrostático empleando para ello un aparato como el que se presenta en la Figura 2.1.

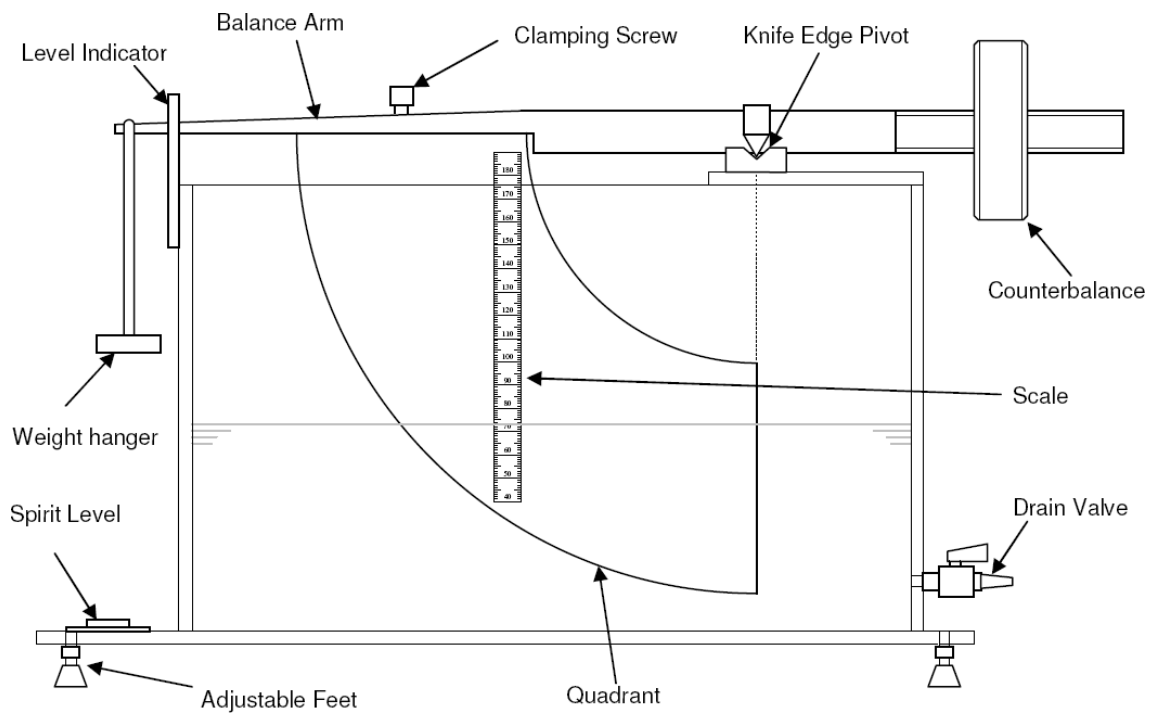


Figura 2.1: Aparato de medición de fuerzas hidrostáticas.

2.1. Descripción del equipo

El equipo empleado en esta práctica consta de un cuadrante montado sobre un brazo móvil que pivota sobre un filo de cuchillo. El borde del filo de cuchillo coincide con el centro del arco del cuadrante, por lo que de las fuerzas de empuje hidrostático que actúan sobre el cuadrante cuando éste se encuentra sumergido, sólo las que actúan sobre la cara rectangular producirán momento respecto al eje que pasa por el borde del pivote (las fuerzas que actúan sobre la superficie curva cortan al eje, y por tanto no dan momento). Este momento se equilibra por medio de pesos variables situados a una distancia fija del pivote, permitiendo así determinar la magnitud y posición de la fuerza hidrostática para diferentes valores de la profundidad de agua. El cuadrante puede funcionar con la cara rectangular vertical parcial o totalmente sumergida, permitiendo investigar las diferencias entre ambos casos.

El brazo móvil incorpora un soporte para colgar los pesos y un contrapeso ajustable para garantizar que el

brazo se encuentra en posición horizontal antes de sumergir el cuadrante. El brazo queda montado sobre un tanque transparente de acrílico que puede nivelarse ajustando los tornillos de los tres pies de la base. Para asegurar un alineamiento correcto, se puede emplear el nivel circular de burbuja situado en la base del tanque.

Un indicador de nivel colocado a un lado del tanque muestra cuándo el brazo móvil se encuentra en posición horizontal. El agua se introduce por la parte superior del tanque a través de un tubo flexible, y se puede drenar por medio de una espita situada en un lateral. El nivel de agua queda indicado en una regla sujeta en el lateral del cuadrante.

Con algo más de detalle, podemos contemplar los siguientes componentes del equipo:

- Brazo móvil, soporte para pesos, y contrapeso: el brazo móvil incorpora dos pernos de posicionamiento y un tornillo de sujeción para asegurar el cuadrante sobre el brazo. Éste pivota sobre el tanque de flotación mediante filos de cuchillo. Asimismo, el brazo móvil también dispone de un canal ranurado a fin de garantizar la correcta alineación del soporte para pesos y del pivote. El contrapeso puede girar sobre sí mismo y desplazarse respecto al pivote, lo que facilita la nivelación del brazo antes de sumergir el cuadrante.
- Tanque transparente de flotación: construido en acrílico, el tanque ha de nivelarse mediante el ajuste de los correspondientes tornillos de la base, antes de incorporar el brazo móvil. El correcto alineamiento del equipo quedará indicado mediante un nivel circular de burbuja situado en la base del tanque. Un indicador de nivel colocado en el borde del tanque de flotación mostrará el momento en el que el brazo queda en posición horizontal.
- Entrada y salida de agua: la entrada de agua tendrá lugar por la parte superior del tanque a través de un tubo flexible, y puede drenarse por medio de una espita situada en la base.
- Datos técnicos: las dimensiones de los componentes del equipo empleado en esta práctica quedan recogidas en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Dimensiones del equipo de empuje hidrostático.

Variable	Símbolo	Valor	Descripción
Longitud del brazo	L	275mm	Distancia desde contrapeso a pivote
Cuadrante a pivote	H	200mm	Base de la cara del cuadrante a pivote
Altura del cuadrante	D	100mm	Altura de la cara vertical del cuadrante
Ancho del cuadrante	B	75mm	Ancho de la cara vertical del cuadrante

2.2. Descripción de la práctica

Los objetivos de la práctica son dos:

1. Determinar el empuje hidrostático que actúa sobre una superficie plana sumergida total o parcialmente en agua.
2. Determinar la posición de la línea de acción del empuje y comparar la posición experimental con la predicha teóricamente.

En la Tabla 2.2 se incluyen la nomenclatura de las variables empleadas durante la práctica.

2.2.1. Método

La determinación del empuje hidrostático se logra mediante el equilibrio de los momentos que actúan sobre el brazo móvil. Las fuerzas involucradas son: los pesos aplicados al brazo y la presión hidrostática ejercida sobre la cara rectangular del cuadrante.

Tabla 2.2: Variables empleadas en el empuje hidrostático.

Variable	Unidades	Símbolo	Tipo	Descripción
Altura del cuadrante	m	D	Dada	Nominal $D = 0,1m$
Ancho del cuadrante	m	B	Dada	Nominal $B = 0,075m$
Longitud del brazo	m	L	Dada	Nominal $L = 0,275m$
Cuadrante a pivote	m	H	Dada	Nominal $H = 0,2m$
Masa	kg	M	Medida	Pesos aplicados al soporte
Profundidad de inmersión	m	d	Medida	Leída en cuadrante
Empuje hidrostático (parcial)	N	F^p	Calculada	$F^p = \rho g \frac{Bd^2}{2}$
Centro de presión (exp.)	m	h_{exp}^p	Calculada	$h_{exp}^p = \frac{mgL}{F}$
Centro de presión (teor.)	m	h_{teor}^p	Calculada	$h_{teor}^p = H - \frac{d}{3}$
Empuje hidrostático (total)	N	F^t	Calculada	$F^t = \rho g BD \left(d - \frac{D}{2}\right)$
Centro de presión (exp.)	m	h_{exp}^t	Calculada	$h_{exp}^t = \frac{mL}{\rho BD \left(d - \frac{D}{2}\right)}$
Centro de presión (teor.)	m	h_{teor}^t	Calculada	$h_{teor}^t = \frac{\frac{D^2}{12} + \left(d - \frac{D}{2}\right)^2}{d - \frac{D}{2}} + H - d$

2.2.2. Teoría

Cuando el cuadrante se sumerge es posible analizar las fuerzas que actúan sobre las superficies del cuadrante de la siguiente manera:

1. La fuerza hidrostática en cada punto de las superficies curvas es normal a la superficie, y por tanto, corta al eje que pasa por el pivote, toda vez que éste coincide con el origen de radios del cuadrante. Como consecuencia, las fuerzas hidrostáticas sobre las caras curvas superior e inferior no producen par que desplace el conjunto de su punto de equilibrio.
2. Las fuerzas sobre las caras laterales son horizontales, y tampoco producen par sobre el eje que pasa por el pivote de filo de cuchillo (son paralelas a él).
3. La fuerza hidrostática sobre la cara vertical sumergida queda compensada por los pesos situados en el soporte. La fuerza hidrostática resultante puede por tanto calcularse a partir del valor de los pesos necesarios para equilibrar el conjunto, y del nivel de agua, como sigue:

$$MgL = Fh,$$

donde

- M es la masa colocada en el soporte de pesos.
- g es la constante gravitatoria.
- L es la longitud del brazo móvil.
- F es el empuje hidrostático.
- h es la distancia entre el pivote y el centro de presión.

De esta forma, podremos comparar entre valores obtenidos experimentalmente y los que predice la teoría calculando el empuje hidrostático y el centro de presión.

Plano vertical parcialmente sumergido

En el caso en que la cara vertical del cuadrante se haya parcialmente sumergida, tenemos una situación como la representada en la Figura 2.2

En esta figura se consideran las siguientes variables:

- L es la distancia medida horizontalmente entre el pivote y el soporte para pesos.

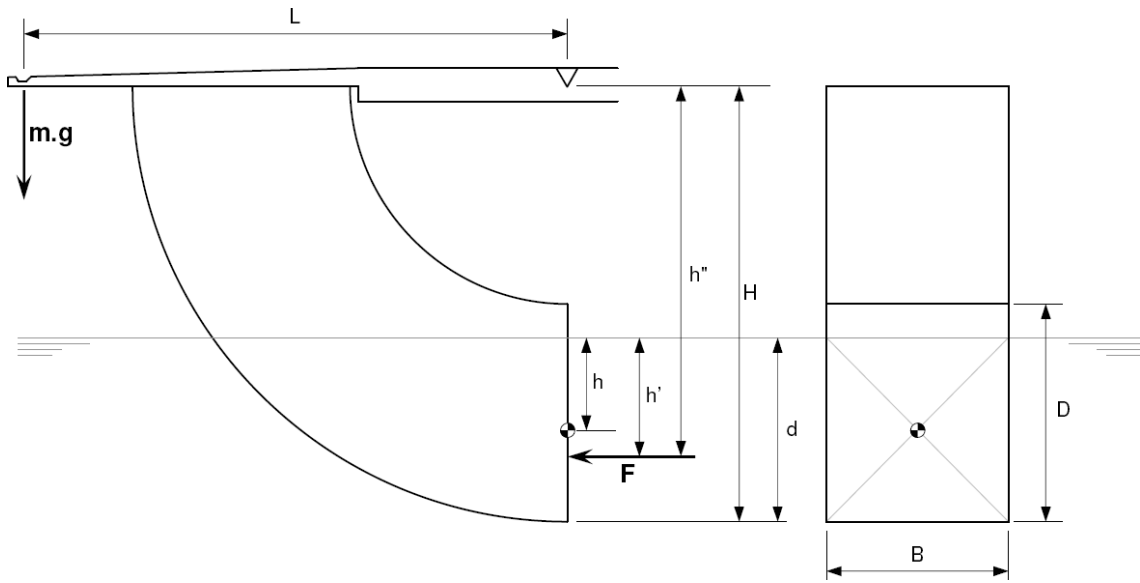


Figura 2.2: Superficie vertical del cuadrante parcialmente sumergida.

- H es la distancia medida en vertical entre el pivote y la base del cuadrante.
- D es la altura de la cara del cuadrante.
- B es el ancho de la cara del cuadrante.
- d es la profundidad (nivel) de agua medida desde la base del cuadrante.
- h' es la distancia vertical entre la superficie y el centro de presión.

Las fuerzas representadas son F , empuje hidrostático; y Mg , el peso.

Empuje hidrostático El empuje hidrostático se puede definir como:

$$F = \rho g A h,$$

donde

- A es el área $A = Bd$.
- h es la profundidad media de inmersión $h = \frac{d}{2}$.

Por tanto,

$$F = \frac{1}{2} \rho g B d^2. \quad (2.1)$$

Profundidad de presión (experimental) El par T puede definirse como:

$$T = F h''.$$

El equilibrio de momentos se produce por el peso W aplicado sobre el soporte situado en el extremo del brazo móvil; el momento es proporcional a la longitud L del brazo, y el equilibrio entre pares supone que:

$$F h'' = W L = M g L.$$

Substituyendo en la Ecuación (2.1) para el empuje hidrostático, llegamos a:

$$h'' = \frac{M g L}{F} = \frac{2 M L}{\rho B d^2}.$$

Profundidad de presión (teórica) El resultado teórico para la profundidad de la presión P por debajo de la superficie libre es:

$$h' = \frac{I_x}{Ah}, \quad (2.2)$$

donde I_x es el momento de área de la sección sumergida respecto al eje de la superficie libre. Mediante traslación de momentos de área (teorema de ejes paralelos o de Steiner):

$$I_x = I_c + Ah^2 = \frac{Bd^3}{12} + Bd \left(\frac{d}{2} \right)^2 = \frac{Bd^3}{3}. \quad (2.3)$$

Por tanto, la profundidad del centro de presión viene dada por:

$$h'' = h' + H - d, \quad (2.4)$$

con lo que

$$h'' = H - \frac{d}{3},$$

y el par de giro puede así calcularse.

Plano vertical totalmente sumergido

En el caso en que la cara vertical del cuadrante se haya parcialmente sumergida, tenemos una situación como la representada en la Figura 2.3

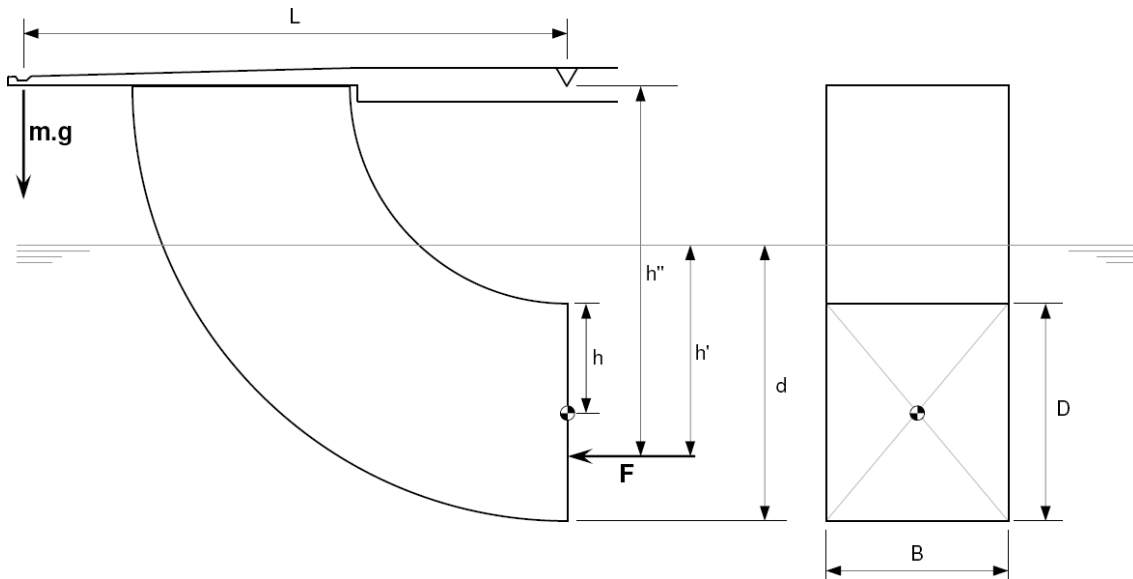


Figura 2.3: Superficie vertical del cuadrante totalmente sumergida.

En esta figura se consideran las siguientes variables:

- d es la profundidad de sumersión.
- F es el empuje hidrostático ejercido sobre el cuadrante.
- h' es la profundidad del centro de presión.
- h'' es la distancia del centro de presión bajo el pivote.
- B es el ancho de la superficie.
- D es la profundidad de la superficie.
- W es el peso colocado en el soporte.

Empuje hidrostático El empuje hidrostático se puede definir como:

$$F = \rho g A h = \rho g B D \left(d - \frac{D}{2} \right). \quad (2.5)$$

Profundidad de presión (experimental) El par T puede definirse como:

$$T = F h''.$$

El equilibrio de momentos se produce por el peso W aplicado sobre el soporte situado en el extremo del brazo móvil; el momento es proporcional a la longitud L del brazo, y el equilibrio entre pares supone que:

$$F h'' = W L = M g L.$$

Substituyendo en la Ecuación (2.5) para el empuje hidrostático, llegamos a:

$$h'' = \frac{M g L}{F} = \frac{M L}{\rho B D \left(d - \frac{D}{2} \right)}.$$

Profundidad de presión (teórica) El resultado teórico para la profundidad de la presión P por debajo de la superficie libre es:

$$h' = \frac{I_x}{A h}, \quad (2.6)$$

donde I_x es el momento de área de la sección sumergida respecto al eje de la superficie libre. Mediante traslación de momentos de área (teorema de ejes paralelos):

$$I_x = I_c + A h^2 = B D \left[\frac{D^2}{12} + \left(d - \frac{D}{2} \right)^2 \right]. \quad (2.7)$$

Por tanto, la profundidad del centro de presión viene dada por:

$$h'' = h' + H - d. \quad (2.8)$$

La substitución proporciona

$$h'' = H + \frac{\frac{D^2}{12} + \left(d - \frac{D}{2} \right)^2}{d - \frac{D}{2}} - d, \quad (2.9)$$

y el par de giro puede así calcularse.

2.2.3. Configuración del equipo

Para una mayor precisión de los resultados, mídase las dimensiones B y D de la cara vertical del cuadrante, así como las distancias H y L , y guárdense los valores para una futura referencia.

Sitúese el tanque de flotación sobre un banco de trabajo y ajústense los tornillos de los pies de la base hasta que el nivel de burbuja acoplado indique que el tanque está nivelado.

Sitúese el brazo móvil sobre el pivote de filo de cuchillo y compruébese que puede balancearse libremente.

Colóquese el soporte para pesos en la ranura situada al final del brazo móvil.

Muévase el contrapeso hasta que el brazo quede en posición horizontal, lo que quedará indicado por la marca central del indicador de nivel de la barra.

2.2.4. Procedimiento

Añádase una pequeña masa (típicamente, 50g) en el soporte para pesos.

Ciérrese la válvula de drenaje situada al final del tanque, y añádase agua al mismo. Esto puede hacerse a través de una bomba, o vertiendo agua por medio de un recipiente adecuado.

Llénese el tanque de flotación con agua hasta que el brazo móvil se eleve. Evítese mojar el brazo o el cuadrante por encima del nivel de agua del tanque.

Añádase agua hasta que el empuje hidrostático sobre la cara final del cuadrante provoque una elevación del brazo móvil. Asegúrese de que no hay agua derramada sobre las superficies superiores del cuadrante, por los lados, ni por encima del nivel de agua. Continúe añadiendo agua hasta que el brazo esté horizontal, lo que puede comprobarse fijándose en la alineación del brazo con la marca central del indicador de nivel. Cuando el brazo se encuentre en posición horizontal, léase la profundidad de inmersión a partir de la regla acoplada a la superficie del cuadrante.

Repita el procedimiento anterior para diferentes incrementos de carga, añadiendo mayores pesos al soporte. Los pesos disponibles en el equipo permiten incrementos de diez, veinte y cincuenta gramos, dependiendo del número de muestras requerido. Se sugieren intervalos de cincuenta gramos para un conjunto de mediciones inicial, lo que proporciona un total de diecinueve muestras.

Anótese los factores que se considere pueden afectar la precisión de los resultados.

2.2.5. Resultados

Las lecturas deben quedar recogidas en un cuadro del estilo mostrado en la Tabla 2.3 para constantes, y en la Tabla 2.4

Tabla 2.3: Tabla de resultados para el empuje hidrostático. Constantes.

D	B	L	H

Tabla 2.4: Tabla de resultados para el empuje hidrostático. Variables.

Muestra	Masa añadida	Par exp.	Profundidad	Empuje	Centro de presión	Par
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
...						

2.2.6. Conclusiones

Coméntese la variación del empuje con la profundidad, y la relación entre la profundidad del centro de presión y la profundidad de la inmersión. En ambos casos, señálese qué sucede cuando el plano se sumerge en su totalidad. Coméntense las discrepancias entre los resultados experimentales y los teóricos para el centro de presión.

Capítulo 3

Fuerza producida por un chorro de agua

En la tercera y última práctica del día, se propone calcular las fuerzas producidas por un chorro de agua al incidir con un ángulo variable sobre una superficie. La Figura 3.1 muestra un esquema del aparato a emplear.

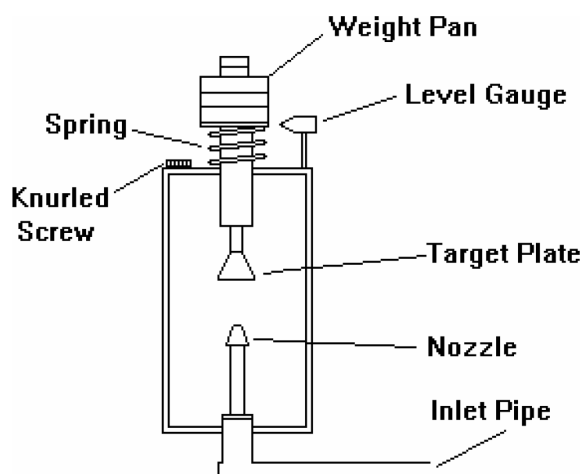


Figura 3.1: Aparato de medición de fuerza debida al impacto de un chorro de agua.

El conjunto consiste en un cilindro de prueba, construido en acrílico transparente, en el que se inyecta agua verticalmente a través de una boquilla. El agua golpea sobre el objetivo, que se haya montado sobre un pie, y un platillo colocado encima de aquél permite compensar la fuerza del impacto del chorro añadiendo pesos de masa determinada.

3.1. Descripción del equipo

El equipo está diseñado para acoplarse a un banco hidráulico. La tubería de entrada debería conectarse al suministro del banco.

El agua sale de la boquilla y, tras golpear la placa objetivo, deja el cilindro a través de los agujeros situados en la base del mismo. Un conducto de ventilación garantiza que el cilindro permanece a presión atmosférica. La fuerza vertical sobre la placa objetivo se mide añadiendo pesos al platillo hasta que la marca de éste queda a la misma altura que el indicador de nivel. El indicador de nivel garantiza que la compresión del muelle es constante en todo momento y no afecta las medidas.

Para reemplazar la placa objetivo, aflójense los tornillos roscados de la placa superior, y sepárense del tanque transparente. Cuidese de apretar demasiado los tornillos al volver a colocar la placa superior, puesto que podría dañarla si fuera excesivo el ajuste.

Para la realización del práctica, necesitaremos:

- Banco hidráulico: permite medir el flujo de agua a partir de un volumen recogido durante un tiempo fijado.
- Equipo de chorro de agua: con cuatro placas deflectoras con ángulos de 20°, 90°, 120° y 180° grados.
- Cronómetro: permite calcular el tiempo durante el que se inyecta agua.
- Datos técnicos: las dimensiones de los componentes del equipo empleado en esta práctica quedan recogidas en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Dimensiones del equipo para impacto de chorro de agua.

Variable	Símbolo	Valor
Diámetro de la boquilla	d	0,008m
Sección de la boquilla	A	$5,0265 \cdot 10^{-5}m$

3.2. Descripción de la práctica

El objetivo de la práctica es investigar las fuerzas de reacción producidas por el cambio de la cantidad de movimiento en un flujo de agua.

La Tabla 3.2 incluye la nomenclatura de las variables empleadas durante la práctica.

Tabla 3.2: Variables empleadas en el impacto de un chorro de agua.

Variable	Unidades	Símbolo	Tipo	Descripción
Diámetro de la boquilla	m	d	Medida	Medido en metros
Tipo de deflector	$^\circ$	Def	Medida	Según ángulo de deflexión
Volumen recogido	m^3	V	Medida	Leído del banco (en litros)
Tiempo transcurrido	s	t	Medida	Para un volumen dado de agua
Masa aplicada	kg	m	Medida	Sobre el platillo
Flujo de agua	m^3/s	Q_t	Calculada	$Q_t = \frac{V}{t}$
Velocidad	m/s	v	Calculada	$v = \frac{Q_t}{A}$
Cuadrado de la velocidad	m^2/s^2	v^2	Calculada	Para medir fuerzas
Fuerza aplicada	N	W	Calculada	Equilibrada con la del chorro
Pendiente (exp.)	—	s_{exp}	Calculada	Del gráfico $v^2 - W$
Pendiente (teor.)	—	s_{teor}	Calculada	$s_{teor} = \rho A (\cos \theta + 1)$

3.2.1. Método

Las fuerzas de reacción producidas por el impacto del chorro de agua sobre una superficie se pueden investigar midiendo las fuerzas resultantes para diferentes ángulos de deflexión del flujo.

3.2.2. Teoría

La velocidad v del fluido que sale de la boquilla de sección A , se calcula como:

$$v = \frac{Q_t}{A}. \quad (3.1)$$

Se supone que la magnitud de la velocidad no varía al pasar el flujo por el deflector, cambiando sólo su dirección.

La segunda ley de Newton aplicada al flujo una vez desviado, proporciona:

$$F_y = Q_m v (\cos \theta + 1), \quad (3.2)$$

donde

- F_y es la fuerza ejercida por el deflector sobre el fluido.
- Q_m es el flujo másico. $Q_m = \rho Q_t = \rho A v$.
- Q_t es el flujo volumétrico.

En una situación de equilibrio estático, F_y queda compensada por la carga aplicada $W = mg$, con lo que:

$$W = \rho A v^2 (\cos \theta + 1) . \quad (3.3)$$

La pendiente s de un gráfico que represente la fuerza W en función de v^2 , es por tanto

$$s = \rho A (\cos \theta + 1) . \quad (3.4)$$

Nótese que $\theta = 180^\circ - \alpha$, donde α es el ángulo de deflexión.

3.2.3. Configuración del equipo

Quítese la placa superior del conjunto, aflojando los tornillos roscados. Sepárese también el cilindro transparente y compruébese que el diámetro de salida de la boquilla coincide con el nominal. Colóquese de nuevo el cilindro en su lugar. Atorníllese al final de la varilla uno de los cuatro deflectores de flujo, una vez identificado su ángulo de deflexión. Conéctese el tubo de toma de agua al conector de suministro de agua del banco hidráulico.

Colóquese de nuevo la placa superior sobre el tanque transparente, pero sin apretar todavía los tornillos roscados.

Usando el nivel de burbuja colocado en la parte superior del conjunto, nivélese el tanque transparente ajustando los pies del mismo.

Ajústense los tornillos para fijar la placa superior al nivel indicado por el nivel de burbuja.

Asegúrese de que la varilla vertical puede desplazarse libremente y queda sujeta por el muelle situado bajo el platillo.

3.2.4. Procedimiento

Partiendo de una situación sin pesos en el platillo, ajústese la altura del indicador de nivel hasta que quede alineado con la línea marcada sobre el platillo.

Compruébese que la posición es la correcta, haciendo oscilar suavemente el platillo (éste debería quedar en reposo y alineado con la marca si todo está correcto).

Colóquese una masa de $0,4\text{kg}$ sobre el platillo y ábrase la válvula del banco para dejar entrar el agua. Ajústese la válvula hasta que se consiga un equilibrio estático entre el peso situado sobre el platillo y la fuerza producida por el chorro, de modo que la marca del platillo quede de nuevo alineada con el indicador de nivel (compruébese volviendo a hacer oscilar suavemente el platillo).

Anótese el comportamiento del flujo durante estas pruebas.

Mídase el flujo de agua empleando el tanque volumétrico. Esto puede conseguirse cerrando la válvula de bola y midiendo con un cronómetro el tiempo requerido para llenar un volumen conocido de agua, mostrado por el indicador del banco. Debería recogerse agua durante al menos un minuto para minimizar errores. Repítase dos veces esta medición para comprobar valores y hágase la media de los resultados.

Repítase el procedimiento para un intervalo de masas aplicadas sobre el platillo.

Repítase finalmente todo el procedimiento para los restantes tres deflectores.

3.2.5. Resultados

Las lecturas deben quedar recogidas en un cuadro del estilo mostrado en la Tabla 3.3.

Represéntese gráficamente la fuerza W en función del cuadrado de la velocidad v^2 . Compárese la pendiente de esta gráfica con la pendiente teórica.

Tabla 3.3: Tabla de resultados para el impacto de un chorro de agua. Variables.

Medición	d	Def	V	t	W	Q_t	v	v^2	F_y	s_{exp}	s_{teor}
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											

3.2.6. Conclusiones

Coméntese el acuerdo (o falta del mismo) entre los resultados teóricos y experimentales, dando razones para las posibles diferencias.

Coméntese la importancia de cualquier error experimental cometido.